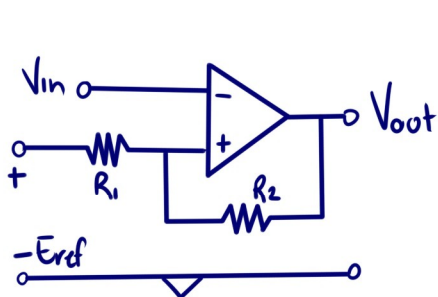


Disciplina: Eletrônica Aplicada
Atividade individual

Unidade 1 – Lista 2
Aplicações não-lineares do Amp-op

Wagner S Chittó

1. Um comparador regenerativo é requerido para prover uma saída com transição negativa quando o sinal de entrada sobe através de um valor de 3 V. A transição reversa ocorre quando o sinal de entrada decresce através de um valor de 2.7 V. O valor dos limites superior e inferior são definidos como +5V e -1V, respectivamente. Desenhe o circuito adequado do comparador, indicando o valor apropriado dos componentes.



$$\begin{cases} V_i = E_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_{out} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

$$V_i = (1 - \beta) E_{ref} + \beta V_{out}$$

$$\begin{cases} V_{out} = 5V \\ V_{th} = 3V \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{out} = -1V \\ V_{th} = 2.7V \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 = (1 - \beta) E_{ref} + 5\beta \\ 2.7 = (1 - \beta) E_{ref} - \beta \end{cases}$$

$$\beta = 0.05 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

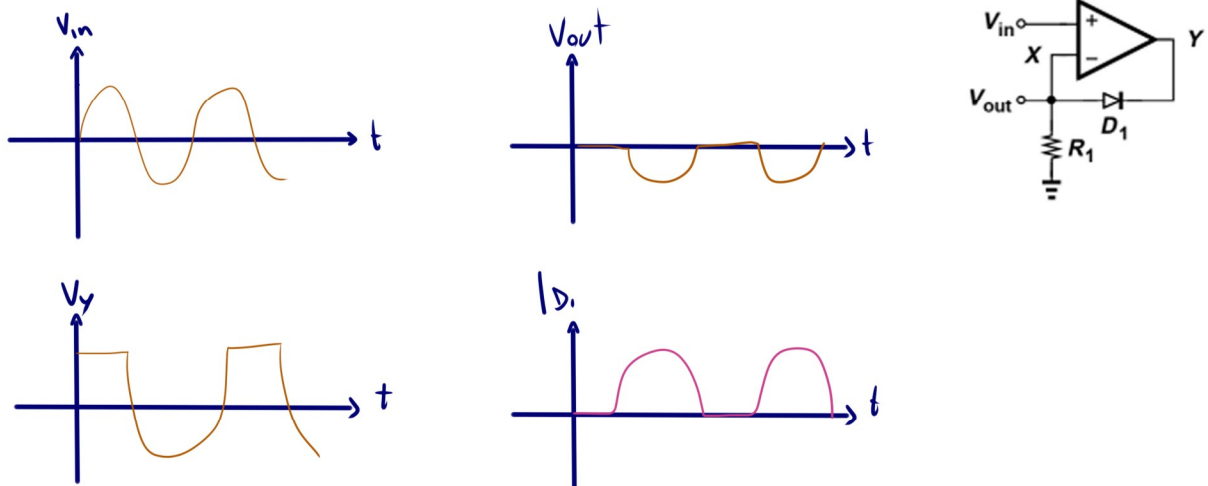
$$\rightarrow R_2 = 19R_1$$

$$R_1 = 10K\Omega$$

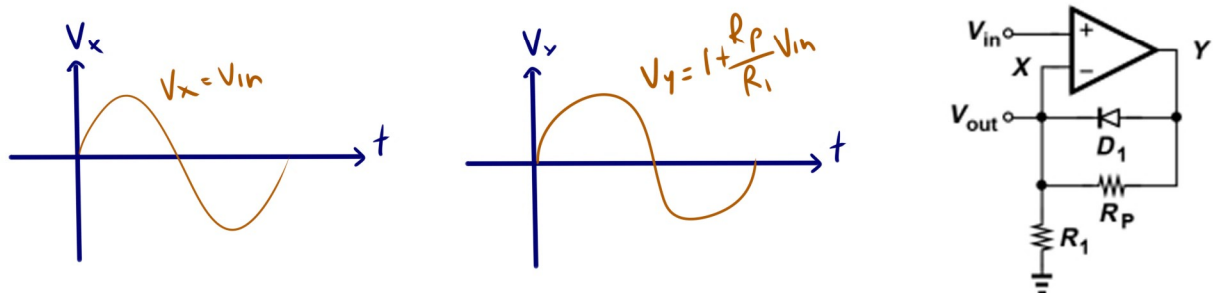
$$R_2 = 190K\Omega$$

$$E_{ref} = \frac{2.175}{.75} = 2.9V$$

2. A fig. 8.57 mostra um retificador de precisão que produz ciclos negativos. Desenhe os gráficos de V_Y , V_{out} e da corrente que flui por D_1 em função do tempo, para uma entrada senoidal.

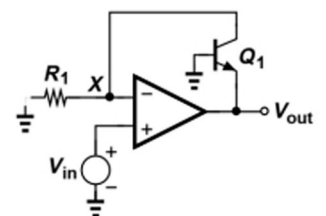


3. Considere o retificador de precisão mostrado na Fig. 8.58, onde um resistor parasita R_P aparece em paralelo com o diodo D_1 . Desenhe os gráficos de V_X e de V_Y em função do tempo, em resposta a uma entrada senoidal. Use um modelo de tensão constante para o diodo.



4. Um estudante tenta construir um amplificador logarítmico não-inversor, como ilustrado na Fig. 8.59. Descreva o funcionamento deste circuito.

O amp-op mantém $V_X = V_{in}$, a corrente em R_1 fica proporcional a V_{in}/R_1 . Assim, a tensão de saída fica $V_{out} = \ln(V_{in})$



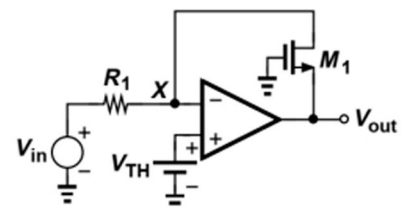
5. O circuito ilustrado na Fig. 8.60 pode ser considerado um “verdadeiro” amplificador de raiz quadrada. Determine V_{out} em termos de V_{in} e, diferenciando o resultado em relação a V_{in} , calcule o ganho de pequenos sinais.

$$I_{R_1} = \frac{V_{in} - V_{TH}}{R_1} = \frac{1}{2} k' (V_{in} - V_{TH})^2$$

$$V_{in} = -V_{out} \rightarrow \frac{1}{2} k' (V_{out} - V_{TH})^2 = \frac{V_{in} - V_{TH}}{R}$$

$$(-V_{out} - V_{TH})^2 = \frac{2(V_{in} - V_{TH})}{k' R_1}$$

$$V_{out} = \sqrt{\frac{2(V_{in} - V_{TH})}{k' R_1}} - V_{TH}$$



Sinal de pequenos sinais:

$$\frac{d}{dV_{in}} \sqrt{\frac{2(V_{in} - V_{TH})}{k' R_1}} = \sqrt{\frac{1}{2 k' R_1 (V_{in} - V_{TH})}}$$